O modelo inteiro em figuras

um pregão do começo ao fim e o caminho de dois anos de pregões

Material de análise, fora do TG

6 de novembro de 2026

Este relatório reúne duas figuras que mostram o robô ARIMA-GARCH inteiro de uma vez. A primeira acompanha um único pregão, dos fechamentos até a ordem, com as séries e os números que o robô de fato usou. A segunda mostra o que o modelo fez com todos os pregões de dois anos: quantos o ARIMA mandou para cada lado, quantos o GARCH vetou e onde o robô terminou. Nada aqui foi colocado no `tg/`.

As figuras que já existem tratam do modelo por partes. As do TG (Figuras 2, 5 e 6) são fluxogramas genéricos, sem dado. As da apresentação mostram um método por figura, e a 08 já percorre um pregão em caixas de texto. O que estas acrescentam é ver as peças juntas, com o desenho de cada série no lugar do número solto.

1 Um pregão do começo ao fim

A Figura 1 usa o pregão de 22/02/2021, o mesmo da figura 08 da apresentação, em que o ARIMA previu alta e o GARCH vetou. O exemplo foi escolhido porque mostra as duas partes do modelo discordando. A configuração é a ARIMA-GARCH Sharpe escolhida na calibração de 2014 a 2016, com janela de 240 pregões, constante, nova escolha de ordens a cada 21 pregões, GARCH como filtro no percentil 70, só compra e posição zerada no veto.

Como ler, de cima para baixo

O passo 1 é a matéria-prima: os 240 fechamentos até a véspera e o log-retorno que sai deles. Os passos 2 e 3 escolhem o formato do modelo e só rodam a cada 21 pregões. O ADF decide quantas diferenças tirar (d) e a grade do AIC decide quantos retornos passados (p) e quantos erros passados (q) entram. Daí em diante o desenho se divide em duas pistas. À esquerda, o ARIMA estima os pesos (passo 4) e prevê o retorno do dia (passo 5): é a direção. À direita, o GARCH recebe os erros do ARIMA, estima como a agitação se propaga (passo 6) e prevê a volatilidade do dia (passo 7): é o risco. O passo 8 junta as duas respostas numa tabela de quatro casas, e só uma delas é compra. A seta tracejada à esquerda lembra que tudo se refaz no pregão seguinte.

Os números da figura saem de um script novo, `ferramentas/ModeloCompleto.mq5`, que chama as funções do próprio robô sobre a mesma janela. Ele refaz a escolha das ordens no pregão da última reseleção (08/02/2021), o ajuste do ARIMA e do GARCH, a previsão, o limiar e a decisão. Tudo coincide com o que o robô gravou no traço da refação de 05/10/2026: ordens, coeficientes, α, β, previsão de 1,57%, volatilidade de 3,12% e limiar de 2,89% (`conferencia.txt` na pasta dos dados).

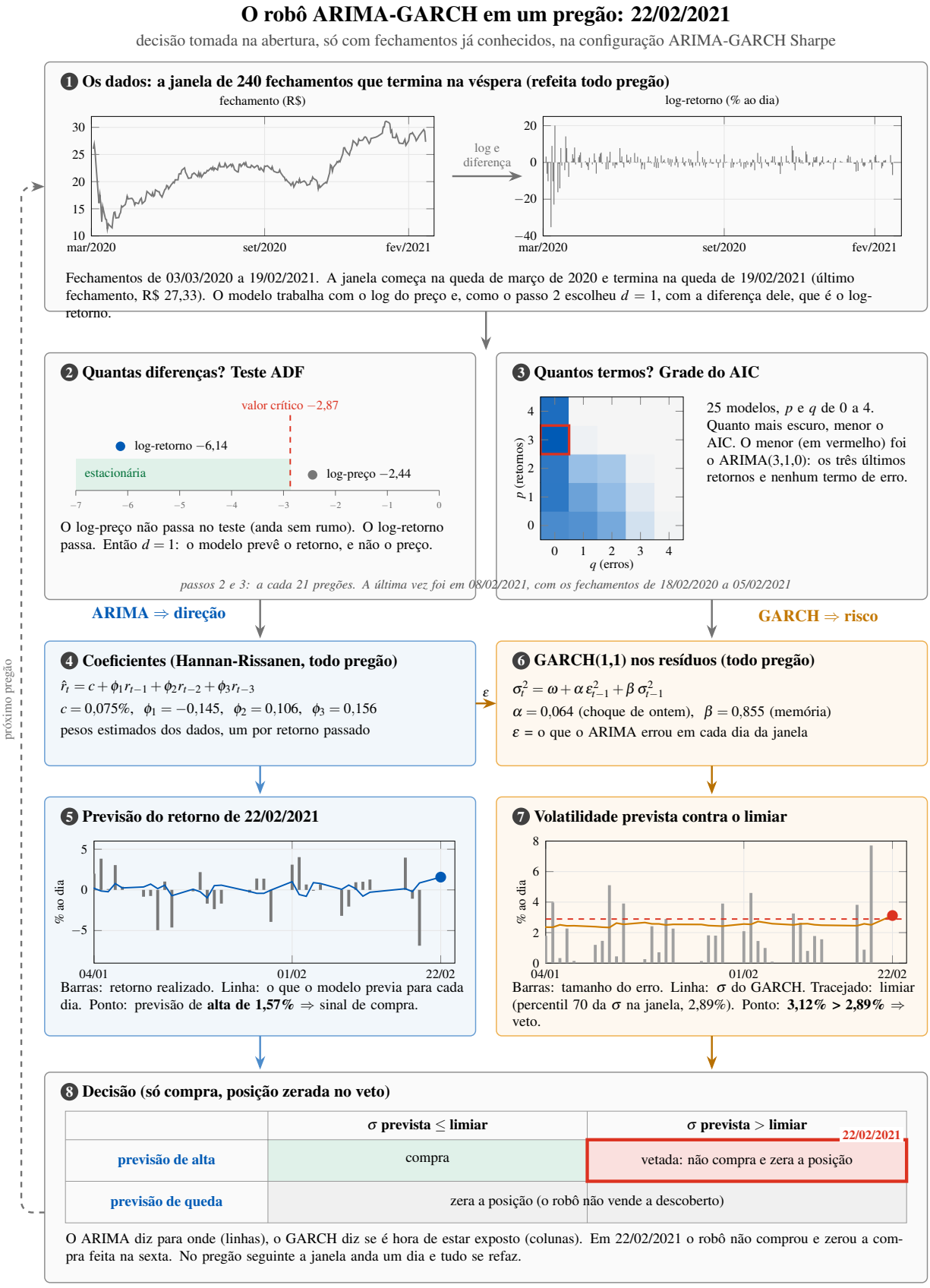


Figura 1: O robô ARIMA-GARCH em um pregão (22/02/2021)

O que a figura não diz

É um exemplo escolhido para mostrar o mecanismo, não um resultado médio. O GARCH não previu a queda de 22/02: ele reagiu ao erro de −7,71% da sexta, que o robô perdeu do mesmo jeito, porque estava comprado. Os números do ADF e da grade do AIC (passos 2 e 3) são da janela da última reseleção, que termina em 05/02/2021, e não da janela do dia, que é a dos gráficos do passo 1. A legenda do passo 2 diz isso. Por fim, a janela do dia começa em plena queda de março de 2020, o que pesa no GARCH desse pregão (ver o relatório `garch-funcionando`).

2 O caminho de dois anos de pregões

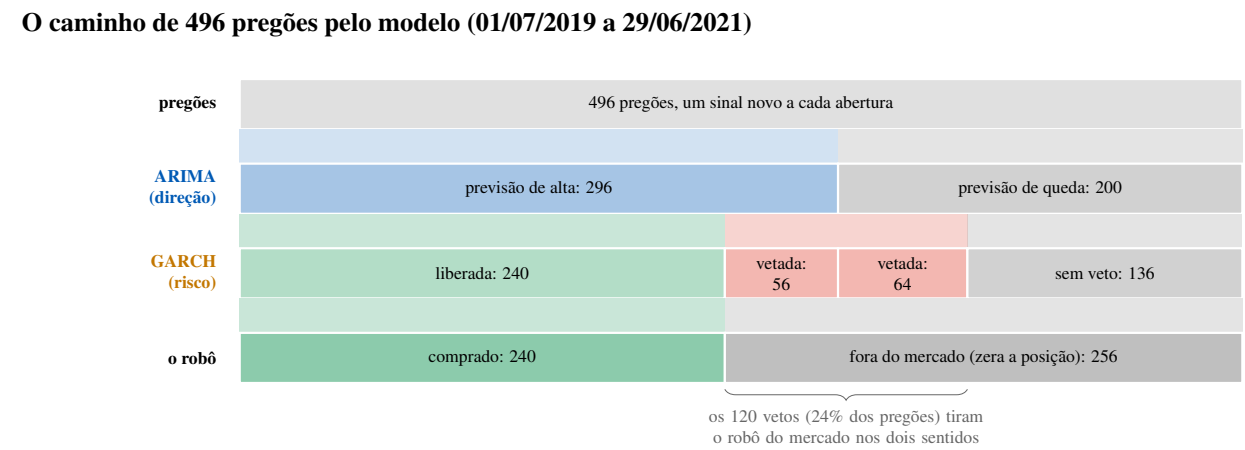


Figura 2: Os 496 pregões de 01/07/2019 a 29/06/2021 passando pelo modelo

A Figura 2 conta os pregões do mesmo traço (01/07/2019 a 29/06/2021, calmaria, crise da COVID e recuperação) e mostra por onde cada um passou. As larguras são proporcionais. Em 296 pregões o ARIMA previu alta e em 200, queda. O GARCH vetou 120 (24%), 56 com previsão de alta e 64 com previsão de queda. O robô ficou comprado em 240 pregões.

O que a figura deixa claro

A divisão de papéis aparece sozinha. O ARIMA reparte os pregões entre os dois lados e o GARCH só retira, nunca acrescenta. E como o robô só compra, a previsão de queda e o veto levam ao mesmo lugar, fora do mercado. Por isso, dos 120 vetos, só os 56 com previsão de alta mudaram o que o robô fez. Os outros 64 caíram em dias em que ele já ficaria fora. A versão sem GARCH, com os mesmos sinais, ficou comprada nos 296 pregões de alta.

Contagem não é resultado

A figura conta pregões, não mede lucro nem queda. Pregões vetados podem ter sido de alta ou de baixa. A figura 13 da apresentação já mostra que, na queda de março de 2020, as duas versões estavam fora porque o próprio ARIMA deu sinal de venda, e não por causa do GARCH. As contagens vêm de `dados/resultados/robo_em_acao_2026-10-30/valores.tex` e foram recontadas a partir do `dia_a_dia.csv` ao montar a figura (240, 56, 64 e 136, somando 496).

3 Se for para o TG

A decisão é do autor. Uma possibilidade é a Figura 1 entrar no Capítulo II, em "Implementação dos modelos", como a visão de conjunto antes dos detalhes, ou nos slides como a figura de abertura do método. A Figura 2 cabe melhor na apresentação, ou no Capítulo III junto da discussão do veto. Em qualquer dos casos, o negrito e o tamanho da fonte dentro das figuras teriam de ser revistos pelas normas da FATEC, e o pregão do exemplo precisaria ser citado no texto.

Para refazer: `bash ferramentas/scripts/modelo_completo.sh` (roda o MetaTrader e confere contra o traço) e `make` nesta pasta.